



19世纪，人们认为光的传播需要一种无所不在、绝对静止的弹性介质——“以太”，建立在“以太”上的参考系即为“绝对静止”参考系，光速相对于此参考系不变。

则 在相对以太运动的参考系中的速度应为：

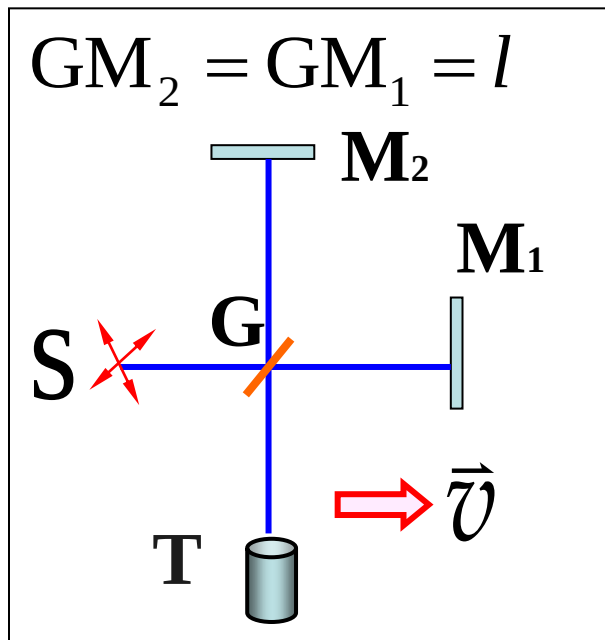
$$\vec{c}' = \vec{c} \pm \vec{v}$$



迈克耳孙-莫雷实验

设“以太”参考系为 S 系
实验室为 S' 系

“以太”参考系
是绝对静止系

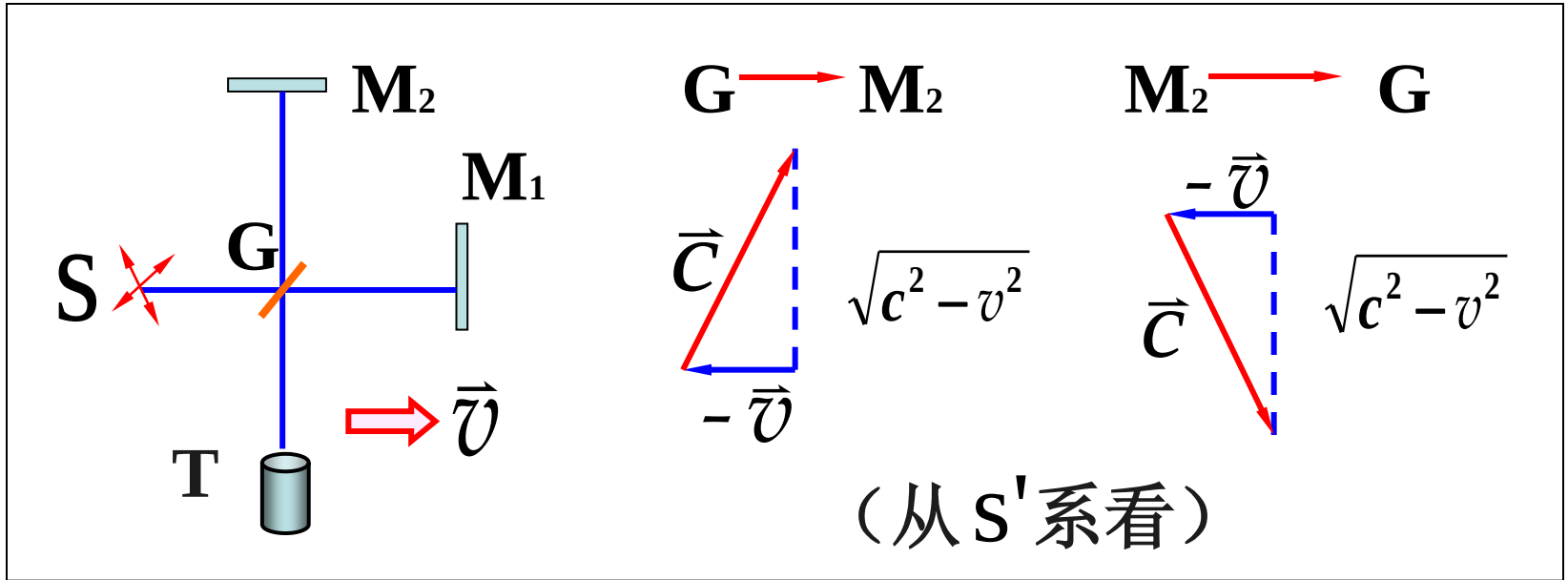


$$G \rightarrow M_1 \rightarrow G$$

$$t_1 = \frac{l}{c-v} + \frac{l}{c+v}$$



14-2 迈克耳孙-莫雷实验否定绝对参考系的存在



$$GM_2 = GM_1 = l$$

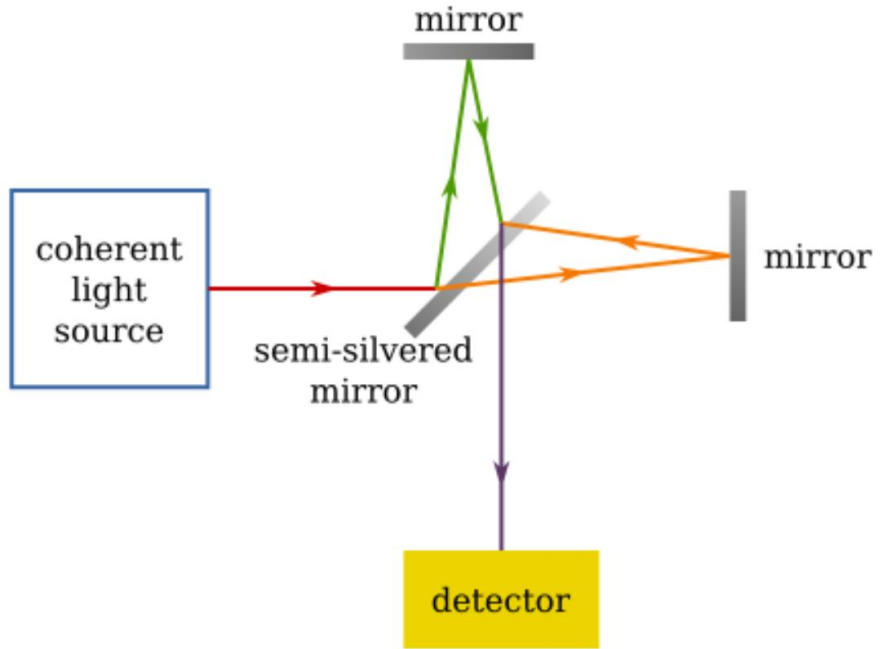
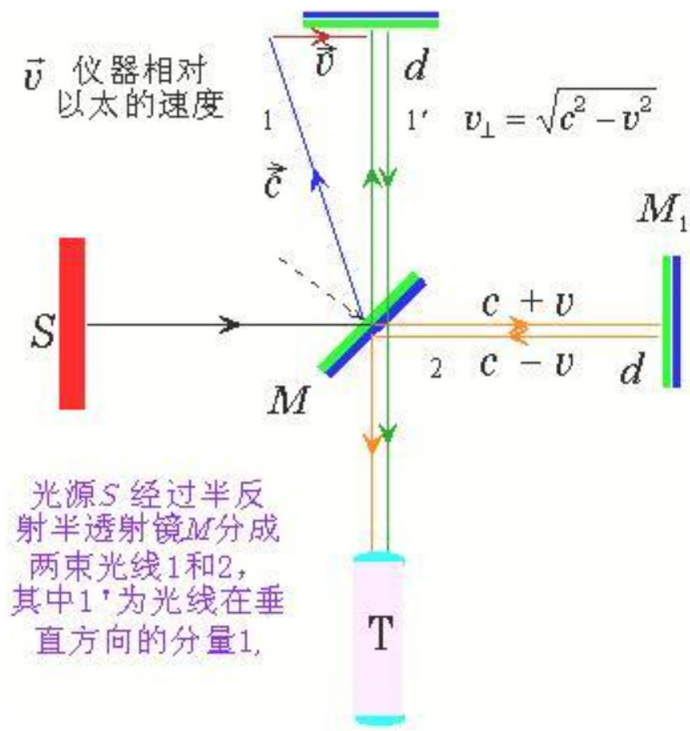
$$\Delta = c(t_1 - t_2) \approx l \frac{v^2}{c^2}$$

$$G \longrightarrow M_2 \longrightarrow G$$

$$t_2 = \frac{2l}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$



14-2 迈克耳孙-莫雷实验否定绝对参考系的存在





$$\Delta N = \frac{2\Delta}{\lambda} \approx 2l \frac{v^2}{\lambda c^2}$$

$$l = 10\text{m}, \lambda = 500\text{nm}, v = 3 \times 10^4 \text{ m/s}$$

$$\Delta N \approx 0.4 \quad \text{仪器可测量精度} \quad \Delta N \rightarrow 0.01$$

实验结果

$$\Delta N = 0$$

未观察到地球相对于“以太”的运动。



以后又有许多人在不同季节、时刻、方向上反复重做迈克耳孙-莫雷实验。近年来, 利用激光使这个实验的精度大为提高, 但结果却没有任何变化。

结论: 作为绝对参考系的以太不存在。



迈克耳孙-莫雷
实验测到以太漂移速
度为零, 对以太理论
是一个沉重的打击,
被人们称为是笼罩在
19世纪物理学上空的一
朵乌云.

